《线性代数》练习卷 2 参考答案

一、填空题 （每题 3 分，共 15 分）

1. 30； 2. 2； 3. $\lambda=1$； 4. $\frac{1}{5}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$ ； 5. $\begin{pmatrix}4&0&0\\0&8&4\\0&20&12\end{pmatrix}$.

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

C A C B D

三、计算下列各题（每题 7 分 ，共 14 分）

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix}1&0&0&-1\\0&2&2&0\\0&-3&3&0\\4&0&0&4\end{vmatrix}$.

解 $\begin{vmatrix}1&0&0&-1\\0&2&2&0\\0&-3&3&0\\4&0&0&4\end{vmatrix}\overset{\substack{c_3-c_2\\c_4+c_1}}{=\!=}\begin{vmatrix}1&0&0&0\\0&2&0&0\\0&-3&6&0\\4&0&0&8\end{vmatrix}$

$=1\times2\times6\times8=96$.

2. 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\2&2^2&2^3&\cdots&2^n\\3&3^2&3^3&\cdots&3^n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\n&n^2&n^3&\cdots&n^n\end{vmatrix}$.

解 $D=n!\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\1&2&2^2&\cdots&2^{n-1}\\1&3&3^2&\cdots&3^{n-1}\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&n&n^2&\cdots&n^{n-1}\end{vmatrix}$

$\overset{\substack{\text{利用范德蒙行列式}\\\text{的结果}}}{=\!=}n!\cdot(n-1)!\cdot(n-2)!\cdot\cdots\cdot2!\cdot1!=\prod_{k=1}^{n}k!$

四. (本题满分 10 分) 设 $D=\begin{vmatrix}1&-1&1&-1\\0&1&1&2\\1&0&1&5\\2&3&0&4\end{vmatrix}$，求 $-M_{14}+M_{24}-M_{34}+M_{44}$.

解 $-M_{14}+M_{24}-M_{34}+M_{44}=A_{14}+A_{24}+A_{34}+A_{44}$

$$=\begin{vmatrix}1&-1&1&1\\0&1&1&1\\1&0&1&1\\2&3&0&1\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}1&-1&1&0\\0&1&1&0\\1&0&1&0\\2&3&0&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\1&0&1\end{vmatrix}=-1$$

五. (本题满分 12 分) 设三阶方阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\-2&0&1\end{pmatrix}$，

求 $|\boldsymbol{B}|$.

解 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}\Rightarrow(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$

$$\overset{|A+E|\neq0}{\Rightarrow}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$$

$$\Rightarrow|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|\cdot|\boldsymbol{B}|=1\Rightarrow|\boldsymbol{B}|=\frac{1}{2}.$$

六. (本题满分 12 分) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$，其中 $\boldsymbol{P}$ 为三阶可逆矩阵，求

$\boldsymbol{B}^{2024}-2\boldsymbol{A}^2$.

解 $\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}-1&&\\&-1&\\&&1\end{pmatrix}$，可得 $\boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{E}$，

从而 $\boldsymbol{B}^{2024}-2\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{2024}\boldsymbol{P}-2\boldsymbol{A}^2$

$$=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{P}-2\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}3&&\\&3&\\&&-1\end{pmatrix}.$$

七、(本题满分 12 分)已知 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}$.

解 由 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$ 得：$\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}\right)=\boldsymbol{B}$，所以 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\left(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}\right)^{-1}$

$$=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & \frac{1}{2} & 0\\ -\frac{1}{2} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2} & 0\\ -\frac{1}{2} & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$$

八、 (本题满分 10 分) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，满足 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$ （$\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位阵，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵），$|\boldsymbol{A}|<0$. 证明：$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$.

证明 由 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$ 得 $|\boldsymbol{A}|^2=1$，再由 $|\boldsymbol{A}|<0$ 得 $|\boldsymbol{A}|=-1$.

于是 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=\left|\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{T}\right)\right|=-\left|\left(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}\right)^{T}\right|=-\left|\left(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}\right)\right|$，

故 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$